第一章 金融数学

第 4 章讨论的是金融工程的**定价原理**，本章讨论支撑这些原理的**计算与数学工具**：利息理论是现金流折现的语言，债券数学是利率风险的度量，偏微分方程、树方法与蒙特卡洛是三大定价引擎，数值优化则是把「模型」变成「决策」的桥梁。

1.1 利息理论

1.1.1 计息方式与利率换算

三种基本计息方式的终值分别为

$$\text{单利：}\quad A = P(1+rt) \tag{1.1}$$

$$\text{复利：}\quad A = P(1+i)^{t} \tag{1.2}$$

$$\text{连续复利：}\quad A = P\mathrm{e}^{\delta t} \tag{1.3}$$

其中 P 为本金，i 为每期实际利率，δ 为**利息力**（force of interest）。三者满足 $\mathrm{e}^{\delta} = 1+i$，即 $\delta = \ln(1+i)$。连续复利在理论上最重要，因为指数函数在求导与积分下形式优美，几乎所有随机模型都使用连续复利。

若一年计息 m 次，名义年利率记为 $i^{(m)}$，则它与实际年利率 i 的关系为

$$1+i = \left(1+\frac{i^{(m)}}{m}\right)^{m} \quad\Longrightarrow\quad i^{(m)} = m\left[(1+i)^{1/m}-1\right] \tag{1.4}$$

例 1.1　复利的威力与利率换算

名义年利率 12%、按月计息（$m=12$）时，实际年利率为 $(1+0.12/12)^{12}-1 = 1.01^{12}-1 = 12.68\%$。若改为连续复利，则 $\delta = 12\%$ 对应的实际年利率为 $\mathrm{e}^{0.12}-1 = 12.75\%$。**同一句「年利率 12%」在不同计息口径下相差 75 个基点**——这正是监管要求披露「年化百分率（APR）」与「实际年利率（EAR）」的原因。

1.1.2 年金

年金（annuity）是等间隔的一系列等额现金流。以贴现因子 $v = 1/(1+i)$、贴现率 $d = i/(1+i) = 1-v$ 表示，常用现值公式如下表。

表 1.1 常用年金现值公式

类型	现值	说明
期末付年金 $a_{\overline{n}\|}$	$\dfrac{1-v^n}{i}$	每期末支付 1 元，共 n 期
期初付年金 $\ddot{a}_{\overline{n}\|}$	$\dfrac{1-v^n}{d}$	每期初支付，比期末付多一期利息
永续年金 $a_{\overline{\infty}\|}$	$\dfrac{1}{i}$	无限期，是 Gordon 增长模型的基础
m 次年金 $a^{(m)}_{\overline{n}\|}$	$\dfrac{1-v^n}{i^{(m)}}$	每年支付 m 次
递增年金 $(Ia)_{\overline{n}\|}$	$\dfrac{\ddot{a}_{\overline{n}\|}-nv^n}{i}$	支付额为 $1,2,\dots,n$
递减年金 $(Da)_{\overline{n}\|}$	$\dfrac{n-a_{\overline{n}\|}}{i}$	支付额为 $n,n-1,\dots,1$

直觉理解　永续年金为什么是 $1/i$

假设利率 5%，永续年金每期 1 元的价值是 $1/0.05=20$ 元。一个等价的解释是：把 20 元存入银行，每年产生 1 元利息，本金永远不动。**这个「本金 × 利率 = 永续收益」的直觉是全部估值倍数（P/E、Cap Rate、资本化率）的根源**：任何永续现金流的价值都等于「现金流 ÷ 贴现率」。

1.1.3 贷款摊销

等额本息贷款的每期还款额 R 满足 $L = R\,a_{\overline{n}\|}$，故

$$R = \frac{L\,i}{1-(1+i)^{-n}} \tag{1.5}$$

第 k 期的利息与本金部分分别为

$$I_k = R\left(1-v^{n-k+1}\right), \qquad P_k = R\,v^{n-k+1} \tag{1.6}$$

例 1.2　房贷摊销的第一期与最后一期

贷款 $L=100$ 万元，年利率 4.9%（月利率 $i=0.40833\%$），期限 30 年（$n=360$ 期）。由 式 (1.5) 得月供

$$R = \frac{1000000\times 0.0040833}{1-(1.0040833)^{-360}} \approx 5307 \text{ 元}.$$

第一期利息 $I_1 = 1000000\times 0.0040833 = 4083$ 元，本金仅偿还 $5307-4083=1224$ 元，**利息占月供的 77%**。而最后一期的本金部分为 $P_{360}=R\,v^{1}=5307/1.0040833\approx 5286$ 元，利息仅约 21 元。这种「前期几乎全付利息」的结构是等额本息的核心特征，也是提前还款在第 5–10 年最划算（节省的利息最多）的原因。

1.2 债券数学

1.2.1 全价、净价与收益率

债券价格等于未来现金流的现值：

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n} \tag{1.7}$$

其中 C 为票息、F 为面值、y 为到期收益率（YTM）。在两次付息日之间交易时，需区分：

$$P_{\text{dirty}} = P_{\text{clean}} + \text{AI}, \qquad \text{AI} = C \times \frac{\text{自上次付息日起的天数}}{\text{付息期天数}} \tag{1.8}$$

⚠ 风险警示　YTM 的三个隐含假设

到期收益率是债券市场最常用的报价方式，但它隐含了三个通常不成立的假设：(1) **持有至到期且不发生违约**；(2) **所有票息都能以相同的 y 再投资**；(3) **收益率曲线是水平的**（用同一个 y 贴现所有期限）。因此当曲线陡峭或陡峭反转时，用 YTM 比较不同期限债券会产生误导——正确的做法是使用**即期利率曲线**逐期贴现，或用持有期收益（horizon return）做情景分析。

1.2.2 久期、凸性与 DV01

麦考利久期是现金流到期时间的现值加权平均：

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{n} t \cdot PV(CF_t)}{P}, \qquad PV(CF_t) = \frac{CF_t}{(1+y)^t} \tag{1.9}$$

修正久期与美元久期（DV01）分别为

$$D^* = \frac{D}{1 + y/f}, \qquad \text{DV01} = D^* \times P \times 10^{-4} \tag{1.10}$$

其中 f 为每年付息次数。凸性衡量久期随收益率的变化率：

$$C_{\text{conv}} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^{n} \frac{t(t+1)\,CF_t}{(1+y)^{t+2}} \tag{1.11}$$

于是价格对收益率变动 Δy 的二阶近似为

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D^* \,\Delta y + \tfrac{1}{2} C_{\text{conv}} \,(\Delta y)^2 \tag{1.12}$$

例 1.3 久期与凸性的一次完整计算

面值 100、票息 6%、每年付息、剩余 5 年、收益率 5% 的债券：现金流为 $6,6,6,6,106$，现值为 $5.714, 5.442, 5.183, 4.936, 83.054$，合计 $P = 104.330$。按式 (1.9) 计算得 $D = 467.161/104.330 = 4.478$ 年，故 $D^* = 4.478/1.05 = 4.265$，DV01 $= 4.265 \times 104.330 \times 10^{-4} = 0.0445$ 元。按式 (1.11) 计算得 $C_{\text{conv}} \approx 23.44$。当收益率上升 100bp 时，二阶近似给出

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -4.265 \times 0.01 + \tfrac{1}{2} \times 23.44 \times 0.0001 = -4.147\%,$$

而真实价格在 6% 收益率下恰好为 100（因为票息等于收益率），即真实跌幅为 $100/104.330 - 1 = -4.150\%$。**近似误差仅 0.003 个百分点**——这就是为什么久期与凸性足以支撑日常的利率风险限额管理。

核心要点 1.1

久期有四种等价解释，理解任何一种都能在实务中正确使用它：(1) 现金流的**现值加权平均到期时间**；(2) 价格对收益率的**弹性**（负号）；(3) 债券实现**免疫（immunization）**所需持有的时间——在这一点上价格风险与再投资风险恰好抵消；(4) **利率风险的敞口规模**，DV01 因此成为交易台的基本限额单位。

1.2.3 收益率曲线的构建与拟合

市场上可观测的只有附息债券的价格，因此必须先把它们「剥离（bootstrap）」成零息利率曲线。递归逻辑是：短端零息利率由短期工具直接给出，长端则用「长债价格 − 已知短端现金流现值」反解。

例 1.4 两步 bootstrap

已知 1 年期零息利率 $z_1 = 4.0\%$；一张 2 年期、票息 4.5%、年付一次、面值 100 的债券价格为 100.5。第一年现金流现值为 $4.5/1.04 = 4.3269$。第二年的现金流现值为 $100.5 - 4.3269 = 96.1731 = 104.5/(1+z_2)^2$，故

$$(1+z_2)^2 = \frac{104.5}{96.1731} = 1.08658 \;\Longrightarrow\; z_2 = 4.239\%.$$

继续用 3 年期债券反解 z_3，即可得到整条零息曲线。**实务中会先用 Nelson–Siegel 之类参数化模型拟合整条曲线，再从中提取零息利率**，以避免逐点 bootstrap 在数据稀疏或报价噪声较大时产生锯齿状的远期利率。

Nelson–Siegel 模型把曲线分解为水平、斜率与曲率三个成分：

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - \mathrm{e}^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} + \beta_2 \left(\frac{1 - \mathrm{e}^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} - \mathrm{e}^{-\tau/\lambda} \right) \tag{1.13}$$

其中 β_0 为长期水平（水平因子），β_1 控制短端斜率（斜率因子），β_2 控制中段驼峰（曲率因子），λ 控制衰减速度。Svensson 模型再加一个驼峰项：

$$y(\tau) = y_{\mathrm{NS}}(\tau;\beta_0,\beta_1,\beta_2,\lambda_1) + \beta_3\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-\tau/\lambda_2}}{\tau/\lambda_2} - \mathrm{e}^{-\tau/\lambda_2}\right) \tag{1.14}$$

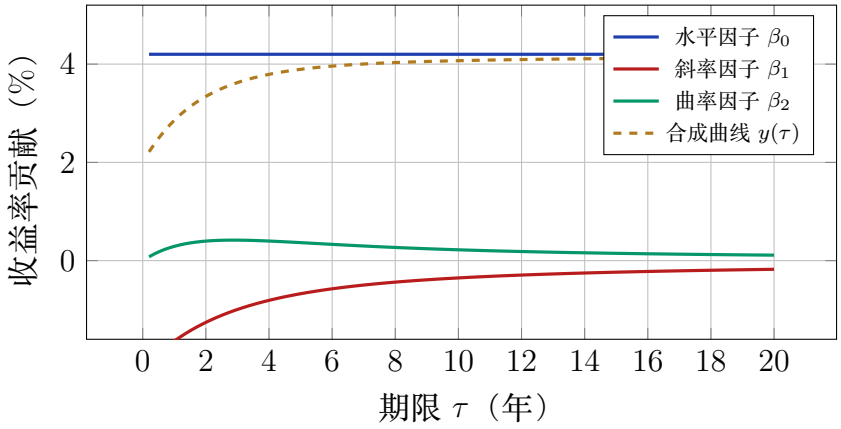


图 1.1 Nelson–Siegel 模型的三个成分与合成收益率曲线

如 图 1.1 所示，水平因子决定长期水平，斜率因子决定曲线的陡峭程度，曲率因子决定中段是否出现驼峰。三个因子的经济解释分别对应「长期通胀预期」「货币政策周期」与「期限溢价的中期波动」，这使 Nelson–Siegel 不仅是拟合工具，也是宏观分析的载体。

1.3 期权定价的数学基础

1.3.1 无套利与风险中性定价

在等价鞅测度 $\mathbb{Q}$ 下，任意未定权益的现值为其折现期望收益：

$$V_t = \mathrm{e}^{-r(T-t)}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H(S_T)\mid \mathcal{F}_t] \tag{1.15}$$

这一结论的严格基础（测度变换与鞅表示）见第 6、10 章。本章关注的是如何计算这个期望：解析解（极少数情形）、树方法、有限差分、蒙特卡洛。

1.3.2 Black–Scholes 偏微分方程的推导

设 $V(t,S)$ 为期权价值。构造自融资的对冲组合 $\Pi = V - \Delta S$，则

$$\mathrm{d}\Pi = \mathrm{d}V - \Delta\,\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right)\mathrm{d}t + \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta\right)\mathrm{d}S \tag{1.16}$$

选取 $\Delta = \partial V/\partial S$ 消去随机项，组合在 $\mathrm{d}t$ 内无风险，故必须满足 $\mathrm{d}\Pi = r\Pi\,\mathrm{d}t = r(V - \Delta S)\,\mathrm{d}t$。令两式的 $\mathrm{d}t$ 系数相等，整理得 Black–Scholes 方程：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \tag{1.17}$$

补充说明 推导中真正的关键一步

上述推导最容易被忽略的一步是：「组合无风险」意味着它必须赚取无风险利率。这一步之所以成立，前提是存在一个可以自由借贷的无风险资产，且市场无摩擦。如果放宽这两个条件，得到的就不是 BSM 方程，而是带融资价差与交易成本的非线性定价问题——这类问题通常只能用控制论或数值方法处理。

1.3.3 数值方法之一：二叉树模型

Cox–Ross–Rubinstein（CRR）树把连续时间离散化为「每步上涨 u 或下跌 d」，参数选取使离散过程的波动率与连续过程匹配：

$$u = \mathrm{e}^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \mathrm{e}^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}, \qquad p = \frac{\mathrm{e}^{r\Delta t} - d}{u - d} \tag{1.18}$$

其中风险中性概率 p 不是主观概率，而是使**标的的期望收益率等于无风险利率**的概率：$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_{t+\Delta t}] = pSu + (1-p)Sd = S\mathrm{e}^{r\Delta t}$。

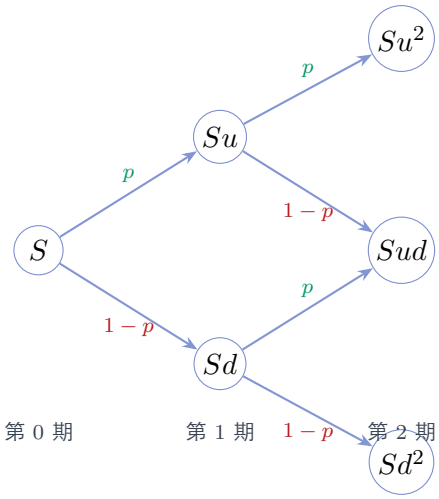


图 1.2 两步 CRR 二叉树：风险中性概率 p 使标的期望收益等于无风险利率

定价采用**向后递推**：在到期日取收益函数，然后逐层回溯 $V = \mathrm{e}^{-r\Delta t}\,[pV_u + (1-p)V_d]$。对于**美式期权**，每一步还要比较「继续持有价值」与「立即行权价值」，取较大者：

$$V_{\text{American}} = \max\left\{H(S),\ \mathrm{e}^{-r\Delta t}\,[pV_u + (1-p)V_d]\right\} \tag{1.19}$$

CRR 树的收敛阶为 $O(1/M)$（M 为步数），但用于障碍期权等不连续收益产品时会出现**锯齿状振荡**，需要用「平滑化」或有限差分方法处理。

1.3.4 数值方法之二：有限差分法

把 BSM 方程 式 (1.17) 中的时间与价格导数用差分近似，得到 θ 格式（$\theta = 0$ 显式、$\theta = 1$ 隐式、$\theta = \frac{1}{2}$ Crank–Nicolson）：

$$\frac{V_j^{n+1}-V_j^n}{\Delta t}+\theta\,\mathcal{L}V_j^{n+1}+(1-\theta)\,\mathcal{L}V_j^n=0 \tag{1.20}$$

其中 $\mathcal{L}$ 为空间差分算子（含一阶与二阶中心差分）。三种格式的性质差异显著：

表 1.2　有限差分格式的对比

格式	时间精度	稳定性	实务要点
显式 ($\theta=0$)	$O(\Delta t)$	条件稳定 $\Delta t \le \frac{1}{2}\Delta x^2/\sigma^2 S_{\max}^2$	实现最简单，但时间步长受严格限制
隐式 ($\theta=1$)	$O(\Delta t)$	无条件稳定	需要解三对角方程组（Thomas 算法）
Crank–Nicolson ($\theta=\frac{1}{2}$)	$O(\Delta t^2)$	无条件稳定	精度最高，但对非光滑初值会产生振荡，需前几步用隐式启动（Rannacher）

直觉理解　稳定性条件的来源

显式格式每算一步，信息只能传播到相邻的一个网格点，因此时间步长必须足够小，使「网格传播速度」不低于「价格扩散速度」。当 Δt 过大时，数值解会出现正负交替的振荡——这不是精度问题，而是**数值格式本身不稳定**，无论把网格加密到什么程度都无法消除。这也是为什么实盘系统更偏好隐式或 Crank–Nicolson 格式。

1.4 蒙特卡洛方法

1.4.1　基本原理与误差

欧式期权的蒙特卡洛估计为

$$\hat{V}=\mathrm{e}^{-rT}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}H\left(S_T^{(i)}\right),\qquad S_T^{(i)}=S_0\exp\left(\left(r-\tfrac{\sigma^2}{2}\right)T+\sigma\sqrt{T}Z_i\right) \tag{1.21}$$

其标准误为 $\mathrm{SE}=\hat{\sigma}_V/\sqrt{N}$，因此收敛速度为 $O(N^{-1/2})$——**每提高一位精度需要 100 倍的样本量**。这正是方差缩减技术至关重要的原因。

1.4.2　方差缩减与拟蒙特卡洛

图 1.3 说明：在双对数坐标下，$O(N^{-1/2})$ 是一条斜率 $-1/2$ 的直线，而拟蒙特卡洛的斜率接近 -1。**但在高维问题（如 100 个标的的篮子期权）中，拟蒙特卡洛的优势会显著衰减**，这是低差异序列的有效维数限制所致。

1.4.3　用蒙特卡洛计算希腊字母

直接用差分法（重新模拟一次）计算 Greeks 会引入偏差且成本高昂。两种正统方法是：

表 1.3 蒙特卡洛方差缩减技术

技术	原理	典型收益
对偶变量	用 $(Z, -Z)$ 成对模拟，利用收益函数的单调性使误差反相关	方差降低 50%–90%
控制变量	$\hat{V}_{\text{cv}} = \hat{V} - \beta(\hat{C} - \mathbb{E}[C])$，用已知期望的相关量修正	取决于相关性，可降低一个数量级
重要性抽样	改变抽样分布使「重要区域」样本更密，再按似然比加权	深度虚值期权极有效
分层抽样	把样本空间分层，每层分配固定样本量	低维问题效果显著
拟蒙特卡洛	用 Sobol/Halton 低差异序列替代伪随机数	收敛近 $O(N^{-1})$
多级蒙特卡洛	用不同步长的路径组合，把计算量集中在粗粒度上	路径依赖产品可降一至两个数量级

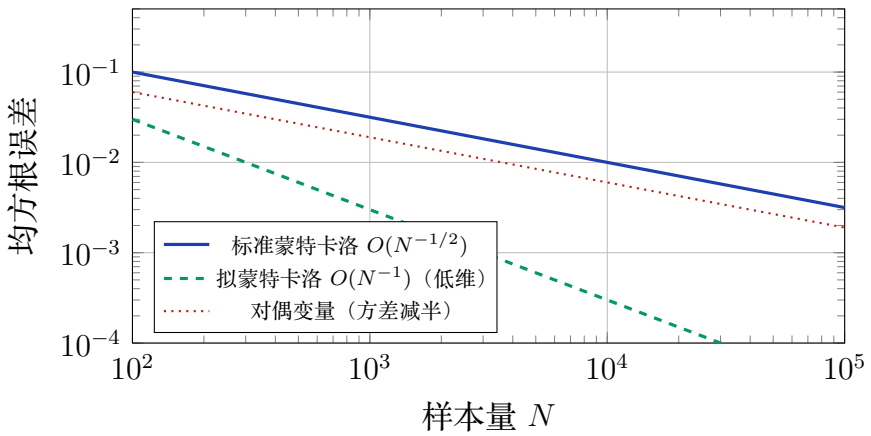


图 1.3 蒙特卡洛与拟蒙特卡洛的收敛速度对比（双对数坐标）

$$\text{路径导数法（pathwise）：}\quad \Delta = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\mathrm{e}^{-rT} H'(S_T)\frac{S_T}{S_0}\right] \tag{1.22}$$

$$\text{似然比法（likelihood ratio）：}\quad \Delta = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\mathrm{e}^{-rT} H(S_T)\frac{Z}{S_0\sigma\sqrt{T}}\right] \tag{1.23}$$

路径导数法方差更小，但要求收益函数几乎处处可微（数字期权等不连续收益会失效）；似然比法对收益函数没有光滑性要求，但方差更大。**这一权衡是实务中 Greeks 计算的核心工程问题。**

Listing 1.1 蒙特卡洛定价与对偶变量的方差缩减验证

```python
import numpy as np
from scipy.stats import norm

def bsm_call(S, K, r, sigma, T):
    d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
    return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)

def mc_call(S, K, r, sigma, T, n, antithetic=True, seed=0):
    """Return (price, standard error) of a European call by Monte Carlo."""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    if antithetic:
        z = rng.standard_normal(n // 2)
        z = np.concatenate([z, -z])
    else:
        z = rng.standard_normal(n)
    ST = S * np.exp((r - 0.5 * sigma ** 2) * T + sigma * np.sqrt(T) * z)
    payoff = np.exp(-r * T) * np.maximum(ST - K, 0.0)
    return payoff.mean(), payoff.std(ddof=1) / np.sqrt(payoff.size)

S, K, r, sigma, T = 100.0, 100.0, 0.05, 0.20, 1.0
print("analytic :", round(bsm_call(S, K, r, sigma, T), 4))
for n in (10_000, 100_000):
    plain = mc_call(S, K, r, sigma, T, n, antithetic=False)
    anti = mc_call(S, K, r, sigma, T, n, antithetic=True)
    print(f"n={n:>7d}  plain={plain[0]:.4f} (se {plain[1]:.4f})"
          f"  antithetic={anti[0]:.4f} (se {anti[1]:.4f})")
```

1.5 数值优化基础

1.5.1 无约束优化

$$\text{梯度下降：}\quad x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k) \tag{1.24}$$

$$\text{牛顿法：}\quad x_{k+1} = x_k - \left[\nabla^2 f(x_k)\right]^{-1} \nabla f(x_k) \tag{1.25}$$

梯度下降每步只利用一阶信息，收敛线性；牛顿法利用二阶信息，在最优解附近二次收敛，但需要计算并求逆 Hessian 矩阵（$O(n^3)$ 且可能非正定）。拟牛顿法（BFGS）通过迭代更新 Hessian 的近似，在两者之间取得平衡，是实务中的默认选择。

1.5.2 约束优化与 KKT 条件

一般约束优化问题为

$$\min_{x} \; f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \le 0,\; h_j(x) = 0 \tag{1.26}$$

其拉格朗日函数与 KKT 条件为

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x) \tag{1.27}$$

$$\text{平稳性：}\quad \nabla_x \mathcal{L} = 0 \tag{1.28}$$

$$\text{原始可行性：}\quad g_i(x) \le 0,\; h_j(x) = 0 \tag{1.29}$$

$$\text{对偶可行性：}\quad \lambda_i \ge 0 \tag{1.30}$$

$$\text{互补松弛：}\quad \lambda_i g_i(x) = 0 \tag{1.31}$$

核心要点 1.2

互补松弛条件 $\lambda_i g_i(x) = 0$ 是约束优化的核心：**要么约束不起作用（$g_i < 0$，$\lambda_i = 0$），要么约束恰好取等号且对应一个正的影子价格（$g_i = 0$，$\lambda_i > 0$）**。在组合优化中，λ_i 就是「放松该约束一单位能带来多少目标函数改善」，因此它直接对应着**约束的机会成本**——例如「单票权重上限收紧 1% 会损失多少预期收益」。当约束是凸集时，KKT 条件也是充分条件。

Listing 1.2 用牛顿法反解零息利率曲线（bootstrap 的数值版本）

```python
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq

def bootstrap_zero(prices, coupons, maturities):
```

```
    """Recover zero rates from coupon bond prices, shortest maturity
       first."""
    zeros, dfs = [], []
    for price, cpn, T in sorted(zip(prices, coupons, maturities),
                                key=lambda x: x[2]):
        # known cash flows from already-bootstrapped short maturities
        pv_known = sum(cpn * df for df in dfs)
        # remaining cash flow at maturity: cpn + 100 (notional)
        target_df = (price - pv_known) / (cpn + 100.0)

        def obj(z):
            return np.exp(-z * T) - target_df

        z = brentq(obj, -0.5, 1.5, xtol=1e-12)
        zeros.append(z)
        dfs.append(np.exp(-z * T))
    return np.array(zeros), np.array(dfs)

prices = [100.5, 99.2, 101.3]
coupons = [4.5, 4.0, 5.0]
maturities = [2.0, 3.0, 4.0]
z, df = bootstrap_zero(prices, coupons, maturities)
for T, rate, d in zip(maturities, z, df):
    print(f"T={T:.1f}y  zero={rate:.4%}  discount={d:.6f}")
```

⚠ 风险警示　数值方法选择的三条经验

1. **维数低、需要提前行权**：用树或有限差分。树方法实现简单且能自然处理美式期权；有限差分更适合障碍、回望等边界条件复杂的合约。
2. **维数高、路径依赖**：用蒙特卡洛。多标的、多观察日的产品几乎只能靠模拟，但要注意美式期权需要用 LSM 之类的回归方法近似最优停时。
3. **需要快速重复定价（如日内风控）**：用傅里叶方法或参数化近似（SABR 公式），它们能在毫秒级给出整条价格曲线。

反过来，最常见的错误是「用最熟悉的方法而不是最合适的方法」——例如用蒙特卡洛给一个只需有限差分的单标的障碍期权定价，代价是数十倍的计算时间与更大的误差。

本章小结

- 利息理论的核心是等价换算：$\mathrm{e}^{\delta}=1+i=\left(1+i^{(m)}/m\right)^{m}$；年金现值公式 $a_{\overline{n}|}=(1-v^{n})/i$ 是全部估值倍数的基础。
- 债券价格对收益率的二阶近似为 $\Delta P/P\approx -D^{*}\Delta y+\tfrac{1}{2}C_{\text{conv}}(\Delta y)^{2}$；久期的四种解释（加权时间、价格弹性、免疫期限、风险敞口）在实务中各有用途。

- 收益率曲线必须先 bootstrap 成零息曲线；Nelson–Siegel 把曲线分解为水平、斜率、曲率三个因子，兼具拟合与宏观解释功能。
- BSM 方程来自「Delta 对冲消除随机项 + 无风险组合必须赚取无风险利率」这两步。
- 树方法适合提前行权与低维问题（收敛 $O(1/M)$）；有限差分适合复杂边界条件（Crank–Nicolson 二阶精度且无条件稳定）；蒙特卡洛适合高维与路径依赖（收敛 $O(N^{-1/2})$）。
- 方差缩减（对偶变量、控制变量、重要性抽样、QMC、MLMC）是让蒙特卡洛可用起来的关键；Greeks 的计算必须在路径导数法（低方差、需光滑）与似然比法（通用、高方差）之间权衡。
- 约束优化的 KKT 条件给出了「约束的影子价格」，是组合优化中理解权重上限、换手约束等限制成本的语言。

练习与思考

1. 证明 $\delta = \ln(1+i)$，并计算名义年利率 8%、按季度计息时的利息力 δ 与实际年利率。
2. 某人 30 岁开始每年年末存入 2 万元，年化收益 5%，60 岁停止存入并立即开始每年年末取出固定金额，期望领到 85 岁。请计算每年可领取的金额（保留两位小数）。
3. 某债券面值 100、票息 5%、年付一次、剩余 4 年、收益率 6%。请计算其价格、麦考利久期、修正久期、DV01 与凸性，并用二阶近似估计收益率上升 200bp 后的价格变化。
4. 用 CRR 参数 $u = \mathrm{e}^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$、$d = 1/u$ 证明风险中性概率 $p = (\mathrm{e}^{r\Delta t} - d)/(u - d)$，并说明当 r、σ 与 Δt 取何值时 p 会落在 $[0,1]$ 之外（这在实践中会发生吗?）。
5. 设某期权收益函数的路径导数估计方差为 σ_1^2，似然比估计方差为 σ_2^2 且 $\sigma_2^2 = 4\sigma_1^2$。若模拟成本相同，两种方法各需要多少样本量才能达到相同的标准误？在什么情形下应该选择似然比法?
6. 写出带权重上限约束 $0 \le w_i \le u_i$ 的最小方差组合问题的 KKT 条件，并解释当某个 u_i 起作用时，对应的拉格朗日乘子的经济含义。

延伸阅读

- Hull, J. C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson, 2018.（第 4–6 章讲清久期、凸性与利率风险，附录给出树方法与有限差分的实现细节）
- Glasserman, P., *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, Springer, 2003.（蒙特卡洛与方差缩减的权威参考，含 Greeks 计算的系统论述）
- Kloeden, P. E., and Platen, E., *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*, Springer, 1992.（随机微分方程数值解的标准参考）

- Filipović, D., *Term-Structure Models: A Graduate Course*, Springer, 2009.（收益率曲线建模与拟合的系统教材）
- Nelson, C. R., and Siegel, A. F., "Parsimonious Modeling of Yield Curves", *Journal of Business*, 1987, 60(4): 473–489.（Nelson–Siegel 模型的原始文献）
- Cox, J. C., Ross, S. A., and Rubinstein, M., "Option Pricing: A Simplified Approach", *Journal of Financial Economics*, 1979, 7(3): 229–263.（二叉树定价的原始文献，推导极为清晰）
- Rockafellar, R. T., and Uryasev, S., "Optimization of Conditional Value-at-Risk", *Journal of Risk*, 2000, 2(3): 21–41.（凸优化在风险度量中的经典应用，第 11 章会用到）